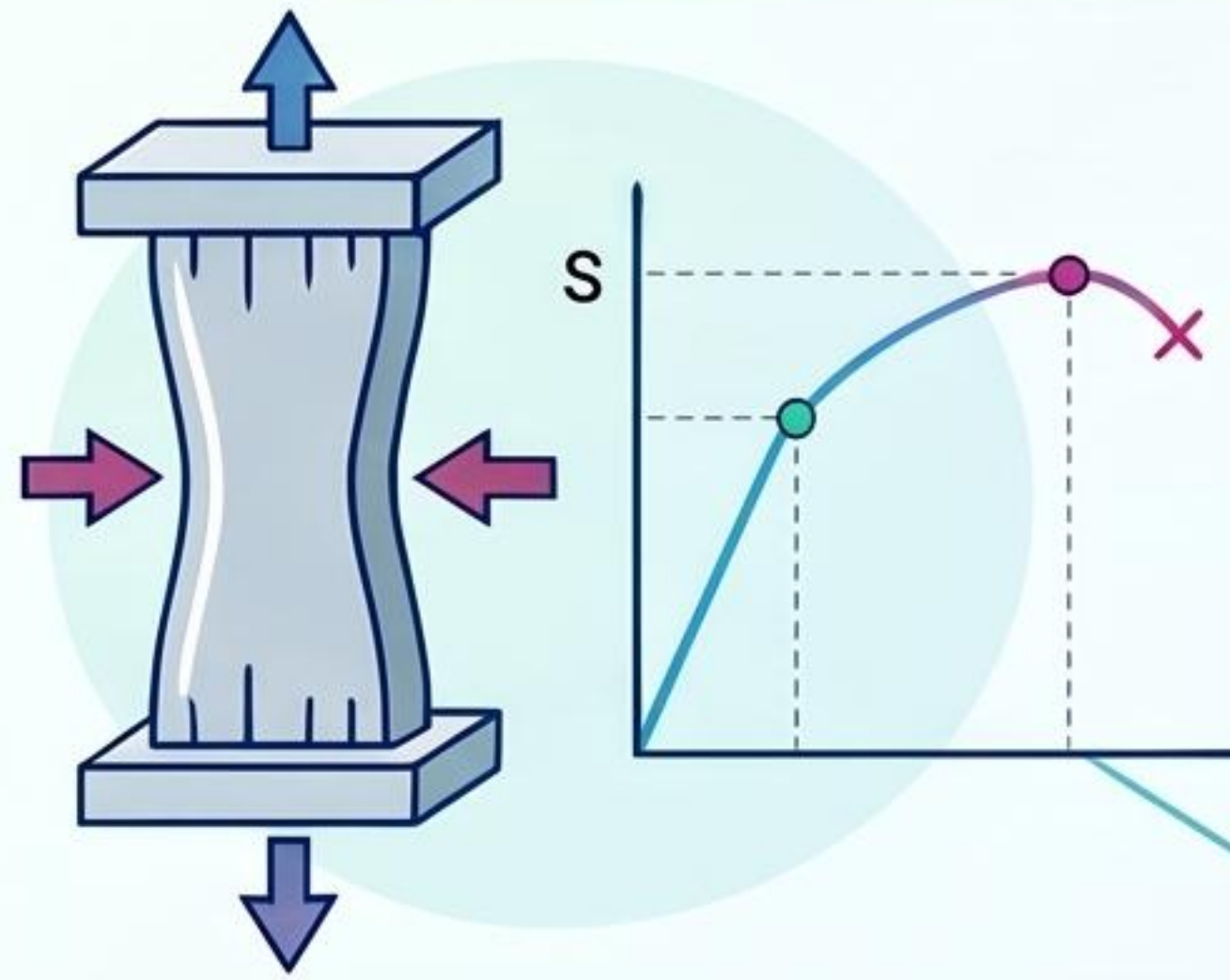


La Caractérisation : Explorer la Science des Matériaux

Explorer les méthodes essentielles et les principes physiques pour déterminer les propriétés mécaniques et électromagnétiques de la matière.
S'appuyant sur la thermodynamique et l'interaction rayonnement-matière pour évaluer la performance et la structure.

ESSAIS MÉCANIQUES ET RÉSISTANCE

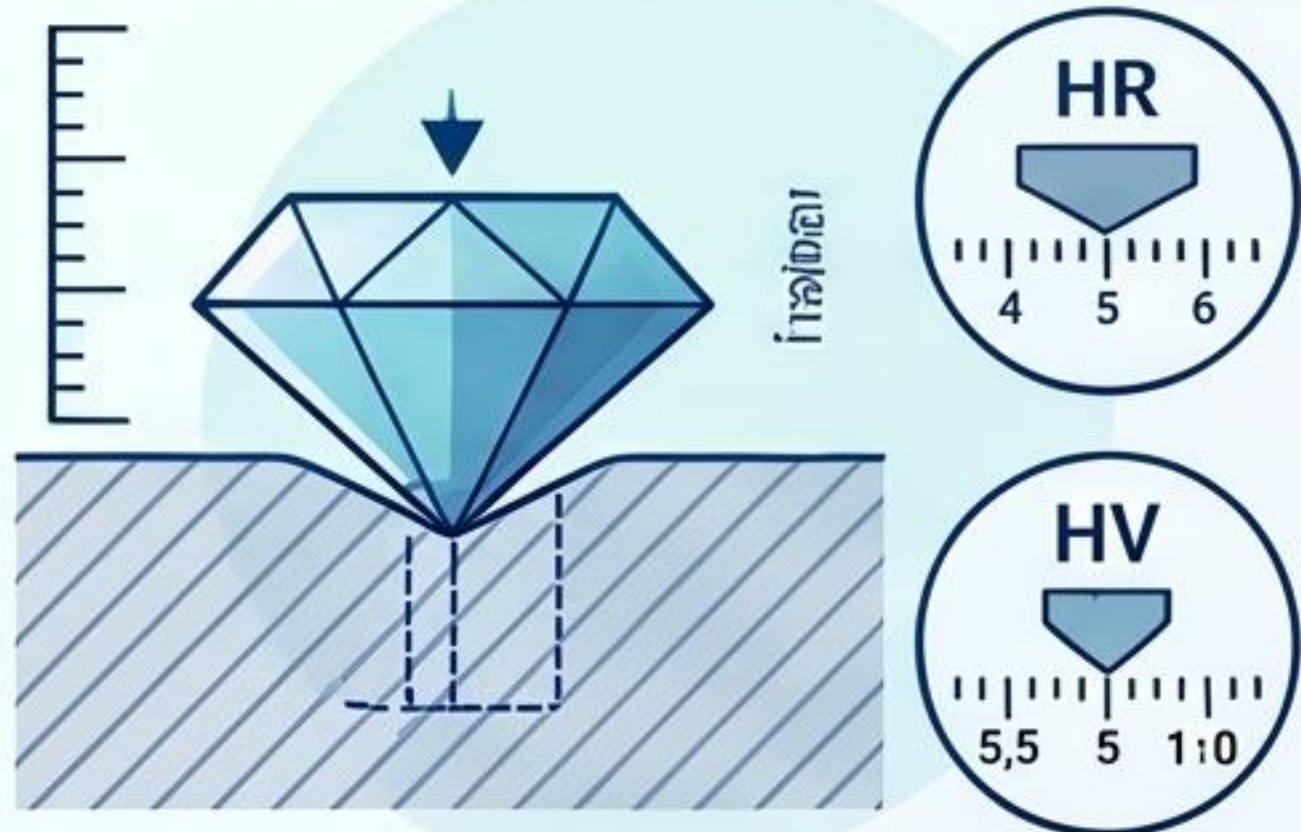
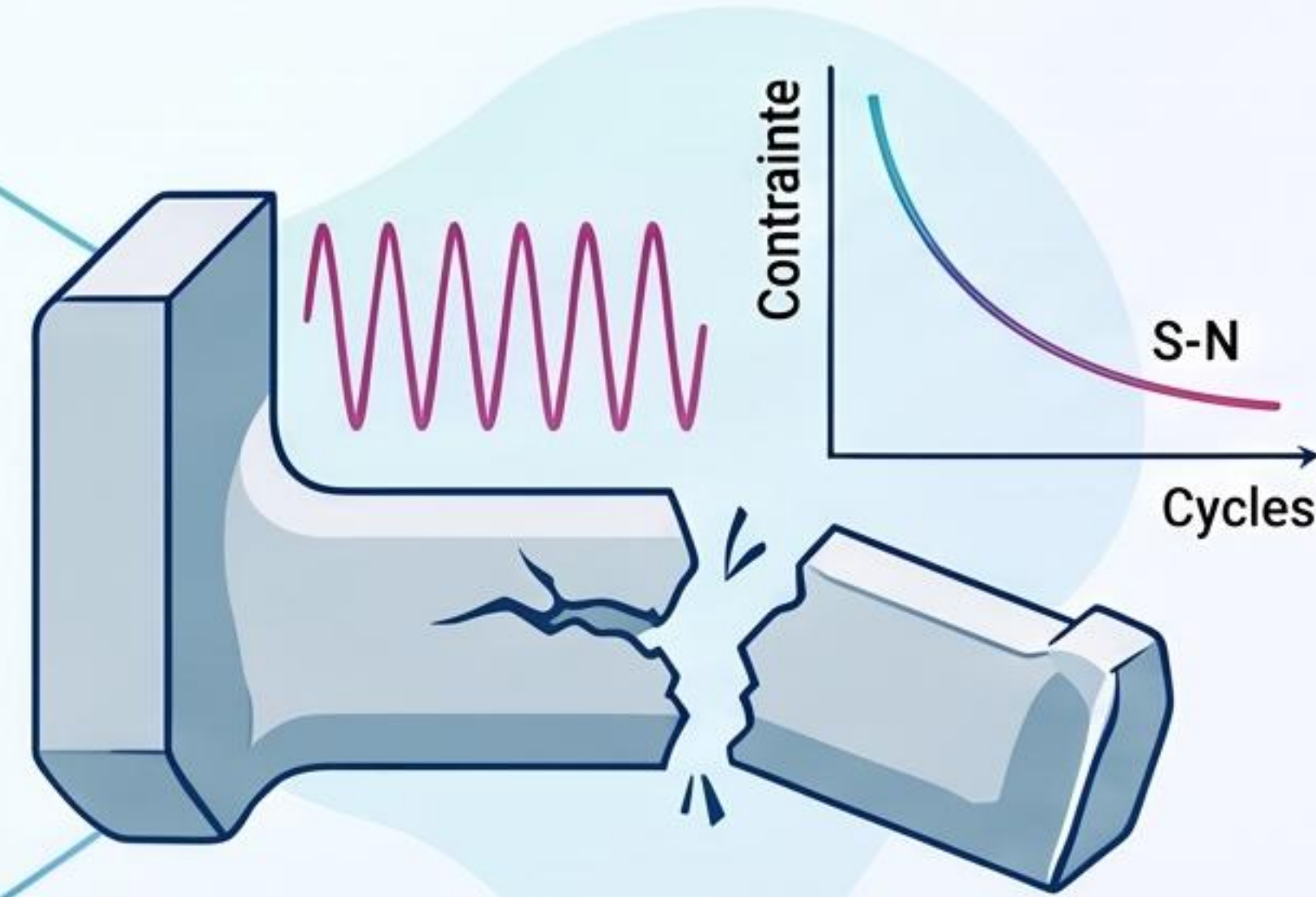


Tests de Traction et Compression

Déterminent le module de Young et la limite d'élasticité par rupture.

Fatigue et Mécanique de la Rupture

Mesurent la résistance aux cycles répétés et la propagation des fissures.



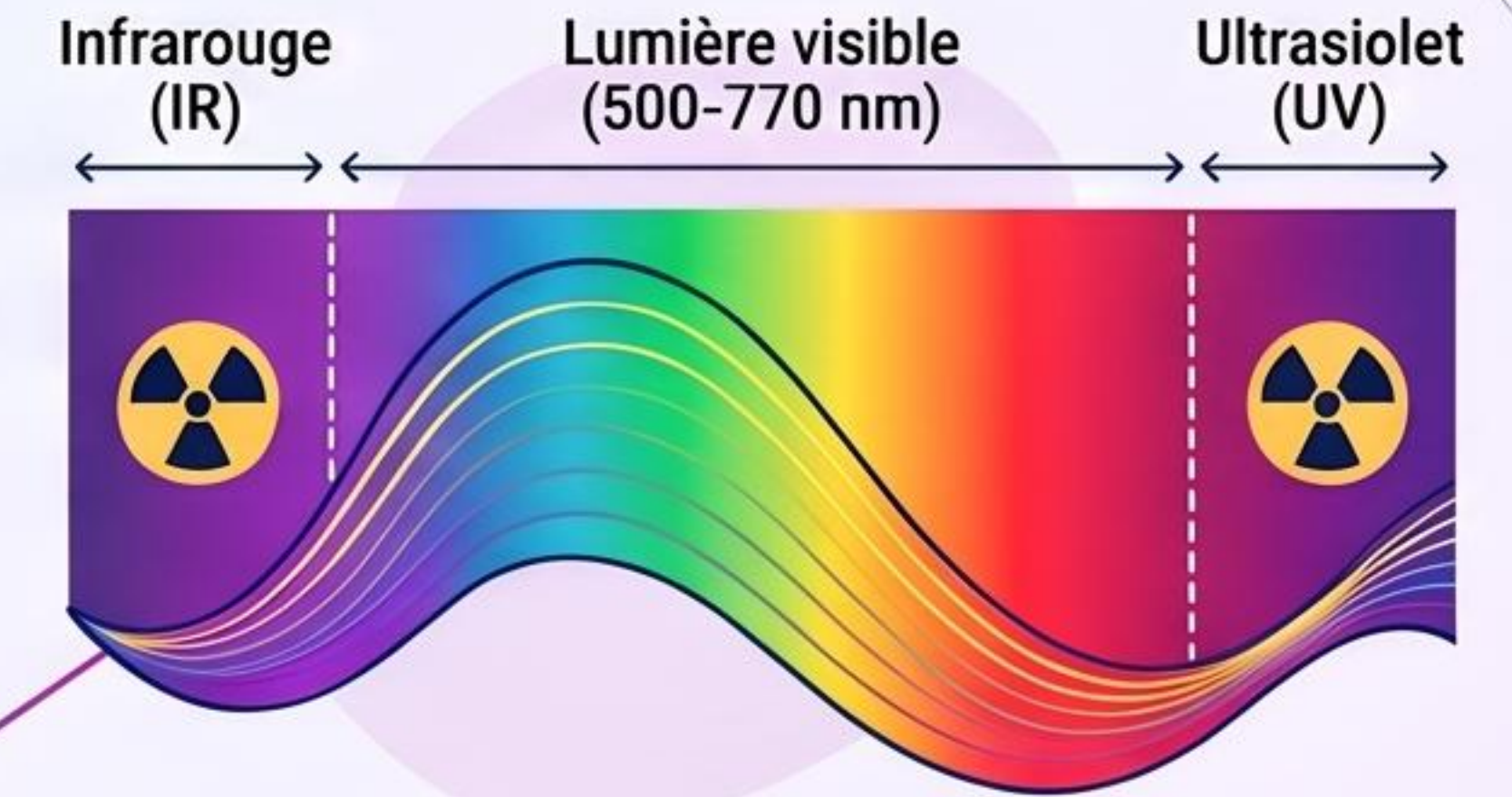
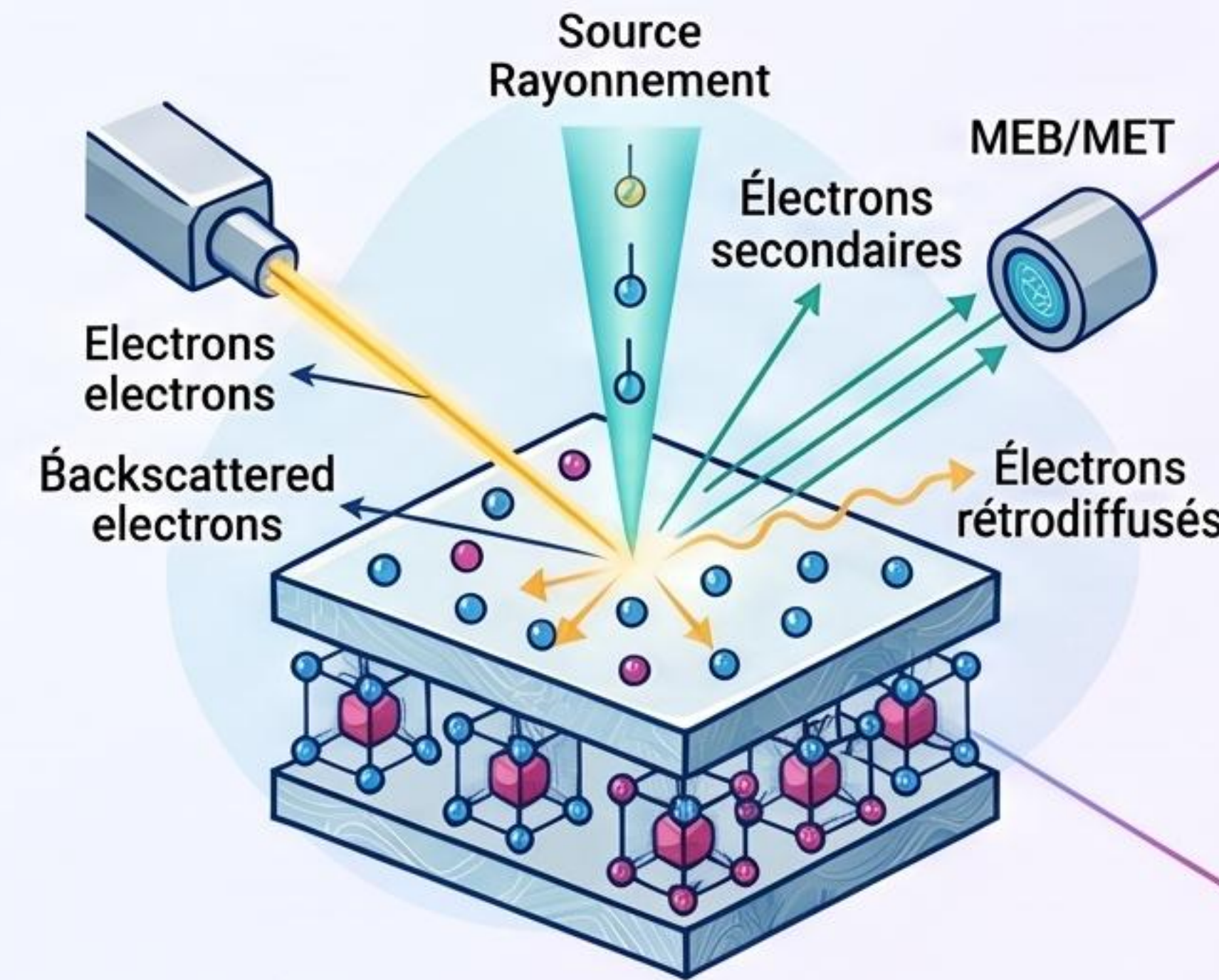
Analyse de la Dureté

Évalue la résistance à la pénétration via les échelles Rockwell ou Vickers.

SONDAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUE ET OPTIQUE

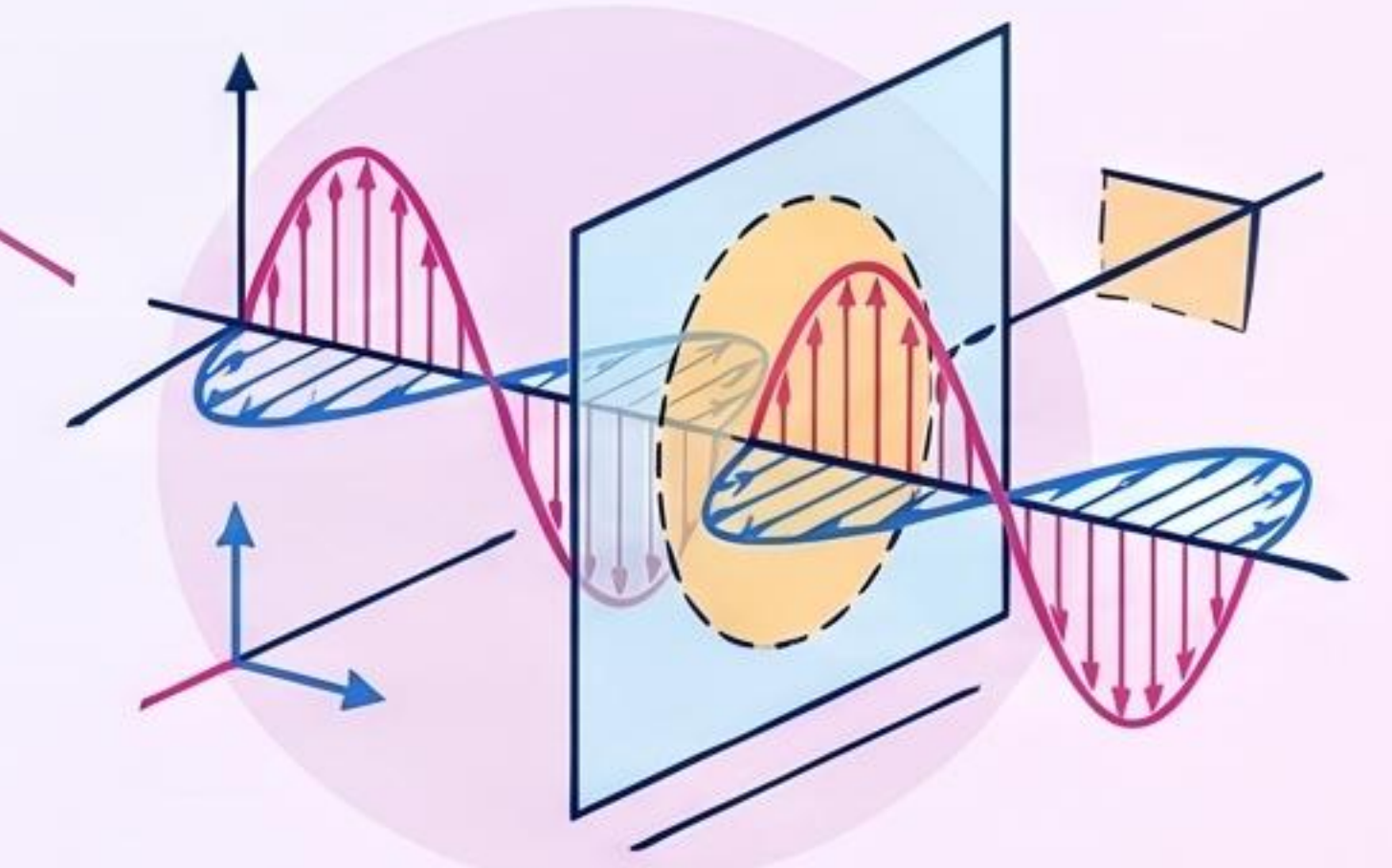
Le Spectre Optique

Utilise la lumière visible et les rayonnements invisibles (IR/UV).



Interaction Rayonnement-Matière

Visualise la structure atomique par bombardement d'électrons ou de photons.



Flux d'Énergie de Poynting

Décrit la puissance du rayonnement traversant une surface par unité de temps.

COMPARAISON DES GAMMES SPECTRALES

